

Aula 01

Introdução ao Ecossistema Full Stack

Objetivos

Introduzir o conceito de ecossistema full stack

Compreender a arquitetura e o fluxo de uma aplicação full stack

Apresentar as tecnologias principais do ecossistema

Agenda

1. Revisão
2. Conceitos
3. Demonstração
4. Prática
5. Exercícios

Revisão

Programação Web I: Desenvolvimento de um projeto monolítico, onde o front end e o back-end estavam integrados em uma única aplicação. O servidor era responsável por renderizar as páginas HTML e servir todos os recursos necessários para o funcionamento da aplicação.

Programação Web II: Desenvolvimento de aplicações web modernas, utilizando

uma abordagem full stack, onde o front-end e o back-end são separados em aplicações distintas, comunicando-se através de APIs RESTful.

Spring Boot + React 3
Programação Web II

Separação de Responsabilidades

Por que separar o front-end e o back-end em aplicações distintas?

Manutenção: Facilita a manutenção e evolução de cada parte da aplicação.

Escalabilidade: Permite escalar cada parte da aplicação de forma independente.

Flexibilidade: Possibilita a utilização de diferentes tecnologias para o front end e back-end.

Experiência do usuário: Proporciona uma experiência mais fluida e responsiva para o usuário final.

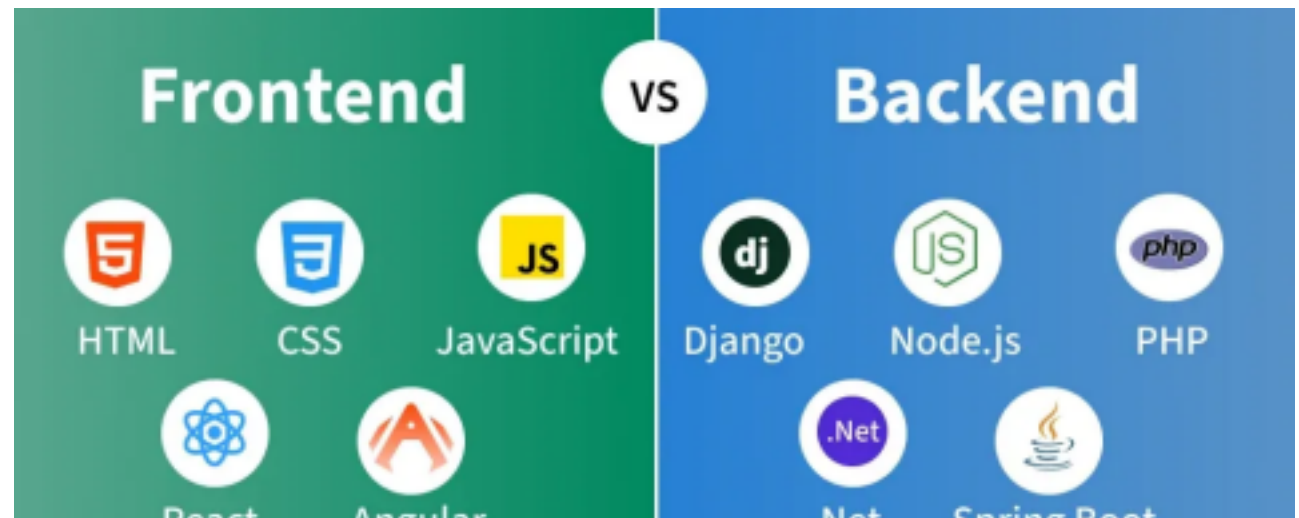
Desenvolvimento paralelo: Equipes podem trabalhar de forma independente no front-end e back-end.

Reutilização de código: Componentes e serviços podem ser reutilizados em Spring Boot + React 4

ProgramaçãoWebII

Tecnologias do Ecossistema Full Stack

Back-end: SpringBoot(Java),
Maven, SpringSecurity, Spring
DataJPA, PostgreSQL



Front-end: React

(JavaScript/TypeScript), Vite,
Axios, ReactRouter

FrameworkseBibliotecas:

Spring Boot, React, Material-
UI, Bootstrap, Tailwind CSS

SpringBoot+React5
Programação Web II

Arquitetura Cliente-Servidor

A arquitetura cliente-servidor é um modelo de sistema onde os clientes (usuários)

solicitam serviços a partir de servidores (computadores que fornecem os serviços). Neste modelo, o cliente e o servidor são componentes distintos que se comunicam através de uma rede.

Spring Boot + React 6
Programação Web II

SPA (Single Page Application)

Uma SPA é uma aplicação web que carrega uma única página HTML e atualiza dinamicamente o conteúdo conforme o usuário interage com a aplicação, sem recarregar a página inteira. Isso proporciona uma experiência de usuário mais fluida e rápida.

Verificar o Ambiente de Desenvolvimento

Recomendado:

Java 21

Node.js 20

VSCode ou IntelliJ IDEA

Spring Boot + React 8
Programação Web II

Instalar o Node.js

Instalar o Node.js a partir do site oficial: <https://nodejs.org/>

Ou usar o nvm (Node Version Manager) para gerenciar múltiplas versões do Node.js.

```
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.7/install.sh | bash
```

```
nvm install 22
```

```
nvm use 22
```

Revisão da Aula Anterior

Front-end: Separação de responsabilidades, HTML, CSS, JavaScript

Back-end: Servidores, APIs, banco de dados

Conceitos Fundamentais

Full Stack: Desenvolvimento de aplicações web que envolvem tanto o front end quanto o back-end.

Front-end: Parte da aplicação que é visível ao usuário e interage com ele.

Back-end: Parte da aplicação que lida com a lógica de negócios e comunicação com o banco de dados.

Criar um projeto Spring Boot

<https://start.spring.io/>

Configurações:

Group: br.ueg.trindade

artifact: nome-projeto-fullstack

Project: Maven Project

Language: Java

Spring Boot: 4.1.0

Packaging: Jar

Java: 21

Spring Boot + React 12
ProgramaçãoWebII

Dependencias

SpringSecurity

SpringWeb

RestRepositories

SpringBootDevTools

SpringDataJPA

H2Database

PostgreSQLDriver

SpringBoot+React13
Programação Web II

Abrir o projeto na IDE

VSCode: Abrir a pasta do projeto

IntelliJ: Abrir o projeto como Maven

Eclipse: Importar como Maven Project

Mandar construir o projeto e verificar se não há erros.

Spring Boot + React 14
Programação Web II

Criar o projeto React

<https://react.dev/learn/build-a-react-app-from-scratch>

Dentro da pasta 'src/main' criar o projeto do front-end com o comando: npm

```
create vite@latest frontend -- --template react-ts
```

Executar o projeto React

```
cd frontend  
npm install  
npm run dev
```

Exercícios

1. Criar um projeto Spring Boot com as dependências necessárias.
2. Criar um projeto React dentro da pasta 'src/main' do projeto Spring Boot.
3. Executar ambos os projetos e verificar se estão funcionando corretamente.
4. Submeter o projeto no GitHub e compartilhar o link com o professor.

Exercício Extra

Adiantar para as próximas aulas, criando uma API REST simples no Spring Boot e consumindo-a no React.

Criar um CRUD completo com Spring Boot e React, utilizando o banco de dados PostgreSQL:

- Crud de Usuario (nome, email, senha)

- Crud de Grupo (nome, descrição)

Objetivo é criar uma aplicação completa, com autenticação e autorização, utilizando Spring Security e JWT.

Spring Boot + React 18
Programação Web II

Referências

Spring Boot Documentation

React Documentation

Material complementar da disciplina

Spring Boot + React 19
Programação Web II

